



MODÈLES MATHÉMATIQUES DE POSITIONNEMENT GNSS

Pr. Mourad BOUZIANI

IAV Hassan II - Rabat

Email: m.bouziyani@iaav.ac.ma

Linéarisation du modèle mathématique

Linéarisation

$$\varrho_r^s(t) = \sqrt{(X^s(t) - X_r)^2 + (Y^s(t) - Y_r)^2 + (Z^s(t) - Z_r)^2}$$

$$\varrho_r^s(t) = f(X_r, Y_r, Z_r)$$

$$\varrho_{r0}^s(t) = \sqrt{(X^s(t) - X_{r0})^2 + (Y^s(t) - Y_{r0})^2 + (Z^s(t) - Z_{r0})^2}$$

$$\varrho_{r0}^s(t) = f(X_{r0}, Y_{r0}, Z_{r0})$$

$$X_r = X_{r0} + \Delta X_r$$

$$Y_r = Y_{r0} + \Delta Y_r$$

$$Z_r = Z_{r0} + \Delta Z_r$$

Linéarisation

$$f(X_r, Y_r, Z_r) = f(X_{r0} + \Delta X_r, Y_{r0} + \Delta Y_r, Z_{r0} + \Delta Z_r)$$

$$\begin{aligned} f(X_r, Y_r, Z_r) = f(X_{r0}, Y_{r0}, Z_{r0}) &+ \frac{\partial f(X_r, Y_r, Z_r)}{\partial X_r} \bigg|_{\mathbf{X}_r = \mathbf{X}_{r0}} \Delta X_r \\ &+ \frac{\partial f(X_r, Y_r, Z_r)}{\partial Y_r} \bigg|_{\mathbf{X}_r = \mathbf{X}_{r0}} \Delta Y_r \\ &+ \frac{\partial f(X_r, Y_r, Z_r)}{\partial Z_r} \bigg|_{\mathbf{X}_r = \mathbf{X}_{r0}} \Delta Z_r + \dots \end{aligned}$$

Linéarisation

$$\begin{aligned}\frac{\partial f(X_r, Y_r, Z_r)}{\partial X_r} \Big|_{\mathbf{X}_r=\mathbf{X}_{r0}} &= -\frac{X^s(t) - X_{r0}}{\varrho_{r0}^s(t)} \\ \frac{\partial f(X_r, Y_r, Z_r)}{\partial Y_r} \Big|_{\mathbf{X}_r=\mathbf{X}_{r0}} &= -\frac{Y^s(t) - Y_{r0}}{\varrho_{r0}^s(t)} \\ \frac{\partial f(X_r, Y_r, Z_r)}{\partial Z_r} \Big|_{\mathbf{X}_r=\mathbf{X}_{r0}} &= -\frac{Z^s(t) - Z_{r0}}{\varrho_{r0}^s(t)}\end{aligned}$$

Modèles mathématiques de positionnement

A. Positionnement absolu (mesure de code)

Pseudo-distance par le code

Le modèle complet doit tenir compte des effets des sources d'erreur sur la mesure de la pseudo-distance tels que :

I_p : délai ionosphérique (positif).

T_p : délai troposphérique.

E^s : erreur d'orbite du satellite.

ϵ_r^s : somme des effets des autres sources d'erreurs (multi-trajets, bruits des récepteurs, effet relativiste ...)

La formule complète de la pseudo-distance est :

$$R_r^s(t) = \rho_r^s(t) + c.\Delta\delta_r^s(t) + I_p + T_p + E^s + \epsilon_r^s$$

Positionnement absolu par le code

- Dans une époque t , la pseudo-distance par le code est exprimée par le modèle simplifié suivant :

$$R_r^s(t) = \rho_r^s(t) + c.\Delta\delta_r^s(t)$$

- L'information sur l'horloge de chaque satellite est connue. La pseudo-distance par le code est mesurée. Le modèle mathématique de positionnement pour le mode absolu en utilisant le code devient :

$$R_r^s(t) + c.\delta_r^s(t) = \rho_r^s(t) + c.\delta_r(t)$$

Positionnement absolu par le code

□ Après linéarisation :

$$R_r^s(t) - \rho_{r0}^s(t) + c \cdot \delta_r^s(t) = a_{X_r}^s \Delta X_r + a_{Y_r}^s \Delta Y_r + a_{Z_r}^s \Delta Z_r + c \cdot \delta_r^s(t)$$

□ Avec :

$$a_{X_r}^s = - \frac{X^s(t) - X_{r0}}{\rho_{r0}^s(t)}$$

$$a_{Y_r}^s = - \frac{Y^s(t) - Y_{r0}}{\rho_{r0}^s(t)}$$

$$a_{Z_r}^s = - \frac{Z^s(t) - Z_{r0}}{\rho_{r0}^s(t)}$$

Modèles mathématiques de positionnement

B. Positionnement absolu (mesure de phase)

Pseudo-distance par la phase

Le modèle complet est donné comme suit :

$$\lambda \cdot \Phi_r^s(t) = \rho_r^s(t) + c \cdot \Delta\delta_r^s(t) + \lambda \cdot N_r^s + I_\phi + T_\rho + E^s + \varepsilon_\phi$$

N_r^s : ambiguïté entière (en valeur algébrique, sans spécifier le signe)

I_ϕ : délai ionosphérique (négatif).

T_ρ : délai troposphérique.

E^s : erreur d'orbite du satellite.

ε_ϕ : somme des effets du bruit et des autres sources d'erreurs

Positionnement absolu par la phase

- La pseudo-distance par la phase est exprimée par le modèle simplifié suivant en un temps t:

$$\lambda \cdot \Phi_r^s(t) = \rho_r^s(t) + c \cdot \Delta\delta_r^s(t) + \lambda \cdot N_r^s$$

- L'information sur l'horloge de chaque satellite est connue. La pseudo-distance par la phase est mesurée. Ainsi, le modèle mathématique de positionnement pour le mode absolu en utilisant la phase :

$$\lambda \cdot \Phi_r^s(t) + c \cdot \delta^s(t) = \rho_r^s(t) + c \cdot \delta_r(t) + \lambda \cdot N_r^s$$

Positionnement absolu par la phase

□ Après linéarisation :

$$\lambda \cdot \Phi_r^s(t) - \rho_{r0}^s(t) + c \cdot \delta^s(t) = a_{Xr}^s \Delta X_r + a_{Yr}^s \Delta Y_r + a_{Zr}^s \Delta Z_r + c \cdot \delta_r(t) + \lambda \cdot N_r^s$$

□ Avec :

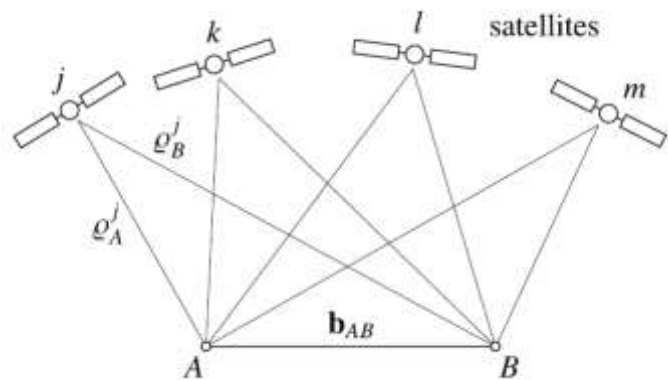
$$a_{Xr}^s = - \frac{X^s(t) - X_{r0}}{\rho_{r0}^s(t)}$$

$$a_{Yr}^s = - \frac{Y^s(t) - Y_{r0}}{\rho_{r0}^s(t)}$$

$$a_{Zr}^s = - \frac{Z^s(t) - Z_{r0}}{\rho_{r0}^s(t)}$$

Modèles mathématiques de positionnement

c. Positionnement relatif (mesure de phase)



Positionnement relatif (mesure de phase)

- Faire des observations simultanées entre deux récepteurs installés sur deux points :
 - A : Référence (point connu).
 - B : Point inconnu.
- Utiliser des combinaisons linéaires d'observations :
 - Différences simples (entre récepteurs)
 - Différences doubles (entre récepteurs et satellites)
 - Différences triples (entre récepteurs, satellites et époques)

Pseudo-distance par la phase

Le modèle complet est donné comme suit :

$$\lambda \cdot \Phi_r^s(t) = \rho_r^s(t) + c \cdot \Delta \delta_r^s(t) + \lambda \cdot N_r^s + I_\phi + T_\rho + E^s + \epsilon_\phi$$

N_r^s : ambigüité entière (en valeur algébrique, sans spécifier le signe)

I_ϕ : délai ionosphérique (négatif).

T_ρ : délai troposphérique.

E^s : erreur d'orbite du satellite.

ϵ_ϕ : somme des effets du bruit et des autres sources d'erreurs

Le modèle simplifié est donné comme suit :

$$\lambda \cdot \Phi_r^s(t) + c \cdot \delta^s(t) = \rho_r^s(t) + c \cdot \delta_r(t) + \lambda \cdot N_r^s$$

Différences simples

$$\begin{aligned}\Phi_A^j(t) + f^j \delta^j(t) &= \frac{1}{\lambda^j} \varrho_A^j(t) + N_A^j + f^j \delta_A(t) \\ \Phi_B^j(t) + f^j \delta^j(t) &= \frac{1}{\lambda^j} \varrho_B^j(t) + N_B^j + f^j \delta_B(t) \\ \Phi_B^j(t) - \Phi_A^j(t) &= \frac{1}{\lambda^j} [\varrho_B^j(t) - \varrho_A^j(t)] + N_B^j - N_A^j + f^j [\delta_B(t) - \delta_A(t)] \\ N_{AB}^j &= N_B^j - N_A^j \\ \delta_{AB}(t) &= \delta_B(t) - \delta_A(t) \\ \Phi_{AB}^j(t) &= \Phi_B^j(t) - \Phi_A^j(t) \\ \varrho_{AB}^j(t) &= \varrho_B^j(t) - \varrho_A^j(t) \\ \Phi_{AB}^j(t) &= \frac{1}{\lambda^j} \varrho_{AB}^j(t) + N_{AB}^j + f^j \delta_{AB}(t)\end{aligned}$$

Différences simples

$$\begin{aligned}\Phi_A^i(t) + f \cdot \delta^i(t) &= \frac{1}{\lambda} \rho_A^i(t) + f \cdot \delta_A(t) + N_A^i \\ \Phi_B^i(t) + f \cdot \delta^i(t) &= \frac{1}{\lambda} \rho_B^i(t) + f \cdot \delta_B(t) + N_B^i \\ \Phi_{AB}^i(t) &= \frac{1}{\lambda} \rho_{AB}^i(t) + f \cdot \delta_{AB}(t) + N_{AB}^i\end{aligned}$$

Différences doubles

$$\Phi_{AB}^i(t) = \frac{1}{\lambda} \rho_{AB}^i(t) + f \cdot \delta_{AB}(t) + N_{AB}^i$$

$$\Phi_{AB}^j(t) = \frac{1}{\lambda} \rho_{AB}^j(t) + f \cdot \delta_{AB}(t) + N_{AB}^j$$

$$\Phi_{AB}^{ij}(t) = \frac{1}{\lambda} \rho_{AB}^{ij}(t) + N_{AB}^{ij}$$

Différences triples

$$\Phi_{AB}^{ij}(t_1) = \frac{1}{\lambda} \rho_{AB}^{ij}(t_1) + N_{AB}^{ij}$$

$$\Phi_{AB}^{ij}(t_2) = \frac{1}{\lambda} \rho_{AB}^{ij}(t_2) + N_{AB}^{ij}$$

$$\Phi_{AB}^{ij}(t_2) - \Phi_{AB}^{ij}(t_1) = \frac{1}{\lambda} [\rho_{AB}^{ij}(t_2) - \rho_{AB}^{ij}(t_1)]$$

Positionnement relatif (mesure de phase)

□ Après linéarisation du modèle avec double différence :

$$\lambda \cdot \Phi_{AB}^{ij}(t) - \rho_{B0}^j(t) + \rho_A^j(t) + \rho_{B0}^i(t) - \rho_A^i(t) = a_{XB}^{ij} \Delta X_B + a_{YB}^{ij} \Delta Y_B + a_{ZB}^{ij} \Delta Z_B + \lambda \cdot N_{AB}^{ij}$$

□ Avec :

- A : le point connu (Référence)
- B: Point à déterminer
- Et :

$$a_{XB}^{ij} = a_{XB}^j - a_{XB}^i$$

$$a_{YB}^{ij} = a_{YB}^j - a_{YB}^i$$

$$a_{ZB}^{ij} = a_{ZB}^j - a_{ZB}^i$$

Cas du statique

$$no = (ns-1)*ne$$

$$ni = 3 + (ns-1)$$

$$ne \geq (ns+2)/(ns-1)$$

Cas du cinématique

Avant initialisation

$$n_o = (n_s - 1) * n_e$$

$$n_i = 3 * n_e + (n_s - 1)$$

$$n_e \geq (n_s - 1) / (n_s - 4)$$

Après initialisation

$$n_o = (n_s - 1) * n_e$$

$$n_i = 3 * n_e$$

$$n_s \geq 4$$

Positionnement relatif par la phase

Configuration minimale

- Pour un récepteur fixe, les inconnues du modèle par double différences sont les coordonnées de la position du récepteur et les ambiguïtés. La configuration minimale consiste en un nombre de satellites égal à 4 pour 2 époques ou 2 satellites pour 4 époques.
- Pour un récepteur mobile, les inconnues de ce modèle sont les coordonnées de la position du récepteur à chaque époque et les ambiguïtés. Le modèle n'a pas de solution sauf si certains paramètres sont déterminés à l'avance. Si les ambiguïtés sont résolues par initialisation, la configuration minimale est de 4 satellites par époque.